



Università degli Studi di Milano-Bicocca
Esperimentazioni di Biofisica

Corso di Laurea Triennale in Fisica

Relazione di laboratorio

Fluorescenza

Aprile 2025

Gruppo di lavoro n. 1:

Codini Chiara, c.codini@campus.unimib.it

Matricola 898547

Di Lernia Sara, s.dilernia1@campus.unimib.it

Matricola 898437

Carminati Giovanni, g.carminati17@campus.unimib.it

Matricola 897462

Anno Accademico 2024-2025

Indice

1	Obiettivi	2
2	Cenni teorici	2
2.1	Stokes shift	2
2.2	Intensità di fluorescenza	3
2.2.1	Spettro di emissione	3
2.2.2	Spettro di eccitazione	4
2.3	Guadagno del fototubo	4
2.4	Diluizione	4
3	Apparato sperimentale e strumenti di misura	4
4	Raccolta e Analisi dati	5
4.1	Determinazione picchi negli spettri	5
4.2	Assorbanza della soluzione stock di rodamina	5
4.3	Studio errori spettrofluorimetro	6
4.4	Stokes shift	7
4.5	Intensità di fluorescenza	7
4.6	Studio al variare di λ_{exc}	8
4.7	Guadagno del fototubo	9
5	Conclusioni:	10
5.1	Incertezze	10
5.2	Assorbanza iniziale	10
5.3	Stokes shift	10
5.4	Intensità di fluorescenza	10
5.4.1	Comportamento di λ_{center}	11
5.5	Variazione λ_{exc}	11
5.6	Guadagno del fototubo	12
6	Appendice	12

1 Obiettivi

- Misurare lo stokes shift della rodamina 6G
- Studiare l'intensità di fluorescenza F in funzione dell'assorbanza A della rodamina
- Al variare della lunghezza d'onda del fascio incidente misurare il valore del picco dello spettro di emissione
- Studiare la legge polinomiale che lega l'intensità di fluorescenza F al valore del guadagno del fototubo V

2 Cenni teorici

La fluorescenza è la riemissione della radiazione elettromagnetica incidente causata dall'eccitazione e diseccitazione di un cromoforo della sostanza. L'emissione avviene con un tempo di ritardo dell'ordine di $10^{-9}s$ ad un'energia inferiore di quella assorbita.

2.1 Stokes shift

Lo stokes shift è la differenza tra la lunghezza d'onda assorbita e quella emessa. Tale differenza di energia è causata dalle conversioni interne non radiative della molecola ed è dell'ordine di grandezza delle energie vibrazionali.

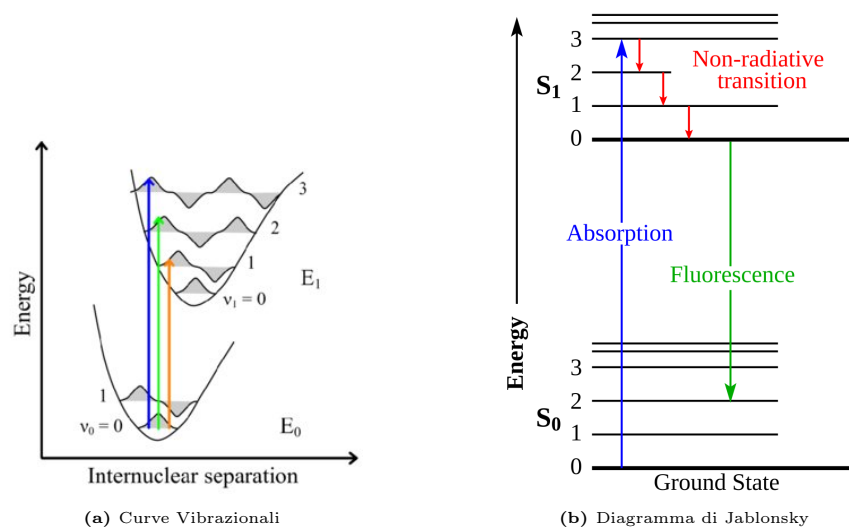


Figura 1: Processo di fluorescenza

2.2 Intensità di fluorescenza

L'intensità di luce emessa dipende dalle caratteristiche del fluoroforo, del campione e strumentali. La legge di *Beer Lambert* descrive l'intensità della luce trasmessa passante attraverso il campione:

$$I(\lambda) = I_0 e^{-2.302\epsilon Cl} \quad (1)$$

- I_0 = intensità incidente
- C = concentrazione
- l = lunghezza del cammino ottico
- $\epsilon = \epsilon(\lambda_{exc})$ = coefficiente di estinzione molare

L'intensità assorbita dal campione è $I_{ass} = I - I_0$ di conseguenza la probabilità:

$$Prob_{ass}(\lambda_{exc}) = \frac{I_0 - I}{I_0} = 1 - e^{-2.302\epsilon(\lambda_{exc})Cl} \quad (2)$$

La probabilità di emissione è determinata da:

$$Prob_{emi}(\lambda) = \phi f(\lambda) d \quad (3)$$

- ϕ = efficienza di emissione
- $f(\lambda_{emi})$ = forma dello spettro
- d = efficienza di rilevazione

L'intensità di fluorescenza è quindi:

$$F(\lambda_{emi}, \lambda_{exc}) = I_0 (Prob_{emi} \cdot Prob_{ass}) = I_0 \phi d (1 - e^{-2.303\epsilon(\lambda_{exc})Cl}) f(\lambda_{emi}) \quad (4)$$

- $f, \phi, \epsilon \rightarrow$ caratteristiche del fluoroforo
- $C, l \rightarrow$ caratteristiche del campione
- $I_0, d \rightarrow$ caratteristiche dello spettrofluorimetro

Nel caso di concentrazioni piccole è possibile compiere l'approssimazione $1 - e^{-x} \approx x$ di conseguenza è possibile riscrivere:

$$F(\lambda_{emi}, \lambda_{exc}) = I_0 \phi d f(\lambda_{emi}) \cdot Cl \epsilon(\lambda_{exc}) \quad (5)$$

Idealmente ϕ e d non dipendono dalla lunghezza d'onda e sono uguali a uno. Sperimentalmente li assumiamo costanti.

2.2.1 Spettro di emissione

Nel caso dello spettro di emissione λ_{exc} è fissata e lo spettro considerato è $F(\lambda_{emi}, C)$

$$F(\lambda_{emi}, C) \propto f(\lambda_{emi}) (1 - e^{-2.303\epsilon Cl}) \quad (6)$$

La forma dello spettro dipende dalla sostanza considerata, al variare della concentrazione non cambia la forma dello spettro (regola di Kaska) ma solo l'intensità.

2.2.2 Spettro di eccitazione

Lo spettro di eccitazione è fatto osservando l'intensità di fluorescenza a λ_{emi} fissato:

$$F(\lambda_{exc}) \propto 1 - e^{-2.303Cl\epsilon(\lambda_{exc})} \quad (7)$$

La regola di Kaska vale anche per lo spettro di eccitazione . Nel caso della rodamina presenta una gobba in più rispetto allo spettro di emissione.

2.3 Guadagno del fototubo

Il guadagno del fototubo permette di aumentare o ridurre il segnale di fluorescenza. L'andamento di $F(V)$ dove V è il guadagno espresso in Volt è descritto da:

$$F(V) = A \cdot V^n + B \quad (8)$$

2.4 Diluizione

Per la diluizione si usa la legge di conservazione della massa:

$$m_i = m_f \Rightarrow C_i V_i = C_f V_f \quad (9)$$

Essendo la concentrazione proporzionale all'assorbanza:

$$A = \epsilon Cl \Rightarrow A_i V_i = A_f V_f \quad (10)$$

3 Apparato sperimentale e strumenti di misura

Per le misurazioni è stato utilizzato lo *spettrofluorimetro Cary Eclipse*.

I campioni analizzati sono diluizioni di *Rodamina 6G* in acqua distillata.

Le specifiche della rodamina sono:

- $\lambda_{exc}^{max} = 525\text{nm}$
- $\lambda_{emi}^{max} = 548\text{nm}$
- $\epsilon(\lambda_{exc}^{max}) = 116000 \text{ cm}^{-1}\text{M}^{-1}$



4 Raccolta e Analisi dati

4.1 Determinazione picchi negli spettri

Tutti picchi degli spettri di fluorescenza o assorbimento sono stati ottenuti tramite fit parabolico di 10 valori nell'intorno del massimo. La funzione usata per l'interpolazione è la parabola in forma:

$$Y = -A \cdot (\lambda - \lambda_0)^2 + Y_0 \quad (11)$$

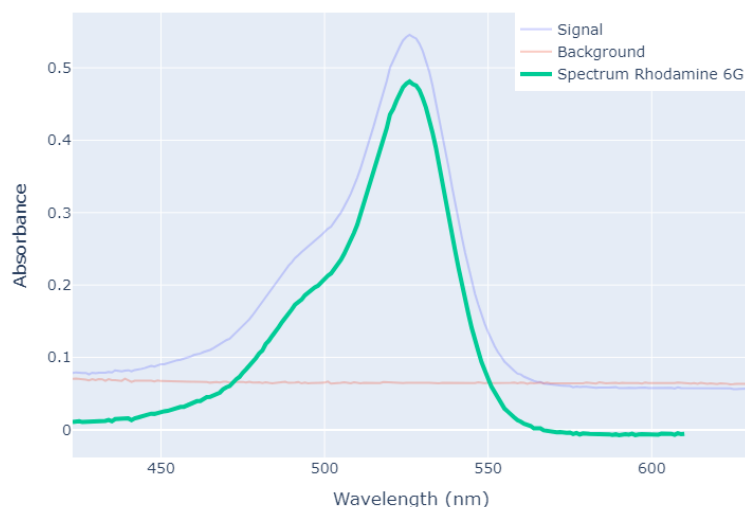
Nella quale Y_0 rappresenta il valore del massimo e λ_0 rappresenta la relativa lunghezza d'onda. Le ragioni per la quale è stata favorita la forma sopra riportata rispetto a $Y = A\lambda^2 + B\lambda + C$ sono:

- facile leggibilità dei dati
- usando *curve_fit*, che per la determinazione dei parametri usa l'algoritmo *Levenberg-Marquardt*, non è necessario che la funzione sia lineare (a differenza del metodo dei minimi quadrati)
- Attorno ai massimi i punti sono densi, di conseguenza è facile determinare i parametri iniziali

4.2 Assorbanza della soluzione stock di rodamina

L'obiettivo è di ottenere l'assorbanza iniziale del campione di rodamina, prelevata dallo stock, che successivamente verrà diluita.

Di seguito sono riportati gli spettri ottenuti con lo spettrofotometro. Il fondo è un campione di sola acqua distillata che è stato sottratto al segnale ottenuto della rodamina. Il massimo è stato ottenuto con il fit descritto nella sezione precedente, infine è stata ricavata l'assorbanza A_0 :



- $A_0 = 0.4800$
- $\sigma_{A_0} = 0.0003$

Figura 2: Spettro di assorbimento

4.3 Studio errori spettrofluorimetro

L'obiettivo è quello di determinare l'incertezza del valore di fluorescenza σ_F . Per brevità sono stati usati i dati delle sezioni successive sfruttando la **regola di Kasha**: Gli spettri di emissione di soluzioni di rodamina a diverse concentrazioni sono stati normalizzati e sovrapposti come in figura 3.

Successivamente sono stati interpolati con la funzione di scipy *interp1D* e mediati. Per ogni λ si ha un valore medio dello spettro, una deviazione standard e l'errore percentuale $std/mean$.

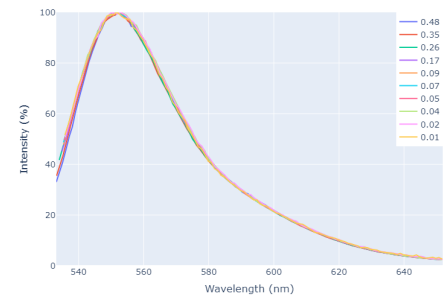


Figura 3: Spettri normalizzati e sovrapposti

La figura 4 rappresenta in rosso lo spettro normalizzato medio e in blu l'errore percentuale:

- la prima figura rappresenta tutta la scala λ ed evidenzia il comportamento dell'errore nelle code
- il secondo grafico ha $540nm < \lambda < 600nm$ e trascura le code, nel picco dello spettro l'errore è minimo
- L'ultima figura è l'intervallo considerato per i fit parabolici

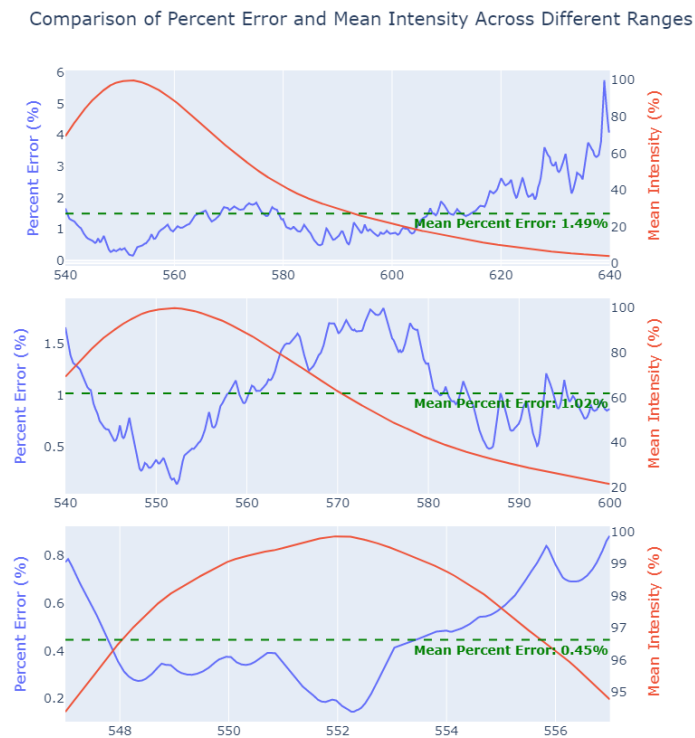


Figura 4: Spettro ed errore percentuale

Assumiamo quindi come errore percentuale per i picchi $\sigma_Y^{\%} = 0.45\%$

4.4 Stokes shift

Con lo spettrofluorimetro sono stati registrati uno spettro di eccitazione e uno spettro di emissione della concentrazione stock di rodamina. Successivamente si sono estratti i picchi e ricavata la $\Delta\lambda$. Per ricavare l'energia:

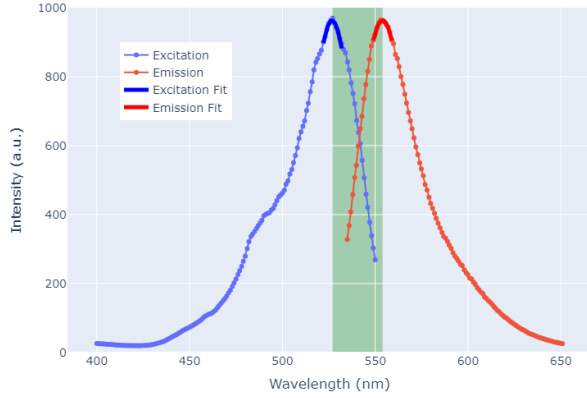


Figura 5: Stokes shift

$$\Delta E = hc \left(\frac{1}{\lambda_{ecc}} - \frac{1}{\lambda_{emi}} \right) \quad (12)$$

- $\lambda_{ecc} = (526.7 \pm 0.1)nm$
- $\lambda_{emi} = (554.0 \pm 0.1)nm$
- $\Delta\lambda = \lambda_{emi} - \lambda_{ecc} = (27.2 \pm 0.1)nm$
- $\Delta E = (0.116 \pm 0.001)eV$

4.5 Intensità di fluorescenza

Per determinare l'andamento dell'intensità di fluorescenza F in funzione dell'assorbanza A , come descritto dall'equazione 4, sono stati rilevati gli spettri della soluzione di rodamina a diversi livelli di assorbanza.

Dagli spettri è stato estratto il valore al picco F e riportato in funzione di A . Per il fit è stata usata la funzione

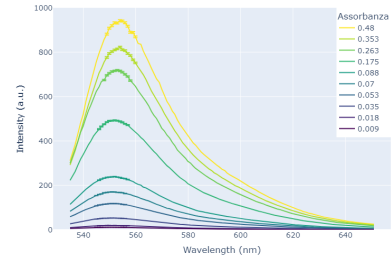


Figura 6: Spettri di emissione $F(\lambda)$

$$F(A) = F_0(1 - e^{-2.303A}) + y_0 \quad (13)$$

dove F_0 = *parametro di proporzionalità* e y_0 = *parametro per shift verticale*.

Per basse assorbanze la funzione è stata linearizzata con:

$$F(A) = 2.303F_0A + y_0 \quad (14)$$

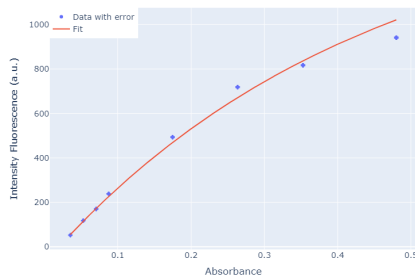


Figura 7: Intensità di fluorescenza $F(A)$

	exp	lin
F_0	1634	1517
y_0	-72	-70
σ_{F_0}	48	48
σ_{y_0}	7	5

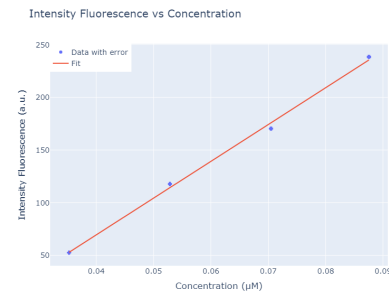


Figura 8: Intensità di fluorescenza $F(A)$ lineare

4.6 Studio al variare di λ_{exc}

Un campione stock di rodamina è stato posto nello spettrofluorimetro e sono stati raccolti gli spettri di emissione variando la frequenza di eccitazione da 460 a 530nm.

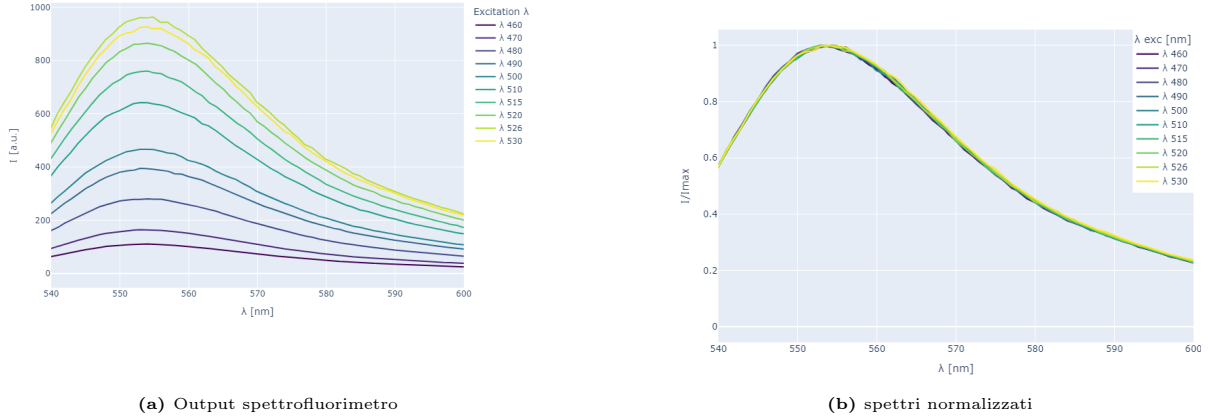


Figura 9: Spettri di emissione

La figura 9b evidenzia che la forma dello spettro è indipendente dalla frequenza di eccitazione.

Estraendo il valore dei picchi e mettendolo in funzione della λ_{exc} si ottengono punti dello spettro di eccitazione:

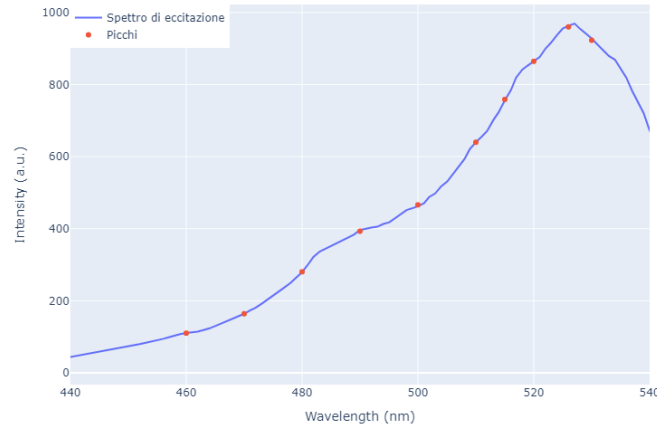


Figura 10: Picchi sovrapposti allo spettro di eccitazione

4.7 Guadagno del fototubo

Sempre con lo stesso campione di soluzione stock, fissando λ_{exc} a 526nm, è stato variato il valore del guadagno del fototubo da 500V a 800V. Dagli spettri di emissione è stato estratto il picco e riportato $F(V)$. La legge che lega l'intensità al guadagno del fototubo è l'equazione 8, l'interpolazione è stata fatta con la funzione:

$$F(V) = \begin{cases} a(V - V_0)^n + b & V \geq V_0 \\ 0 & V < V_0 \end{cases} \quad (15)$$

dove a = parametro di scala, n = esponete che determina la crescita polinomiale, V_0 valore di soglia, b = parametro di shift verticale

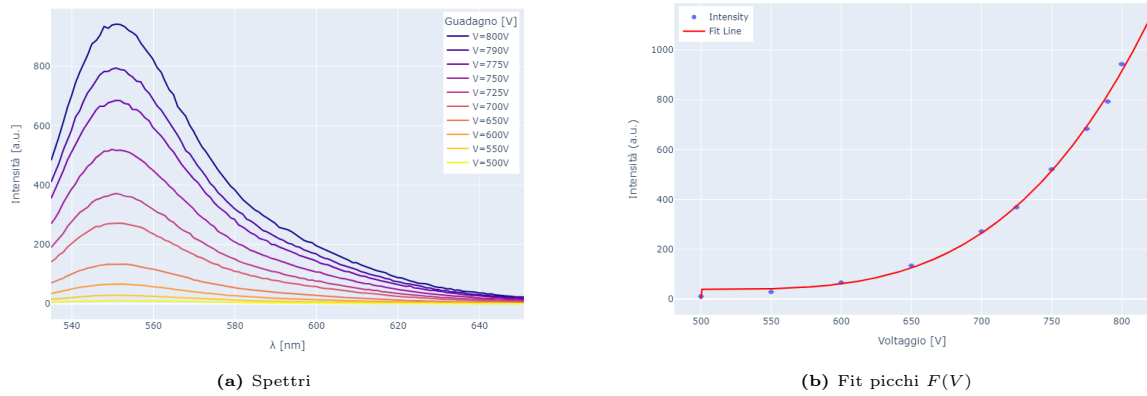


Figura 11: Analisi intensità di fluorescenza al variare della tensione del fototubo

Parametro	Valore	u.d.m
a	$(4.49 \pm 44.39) \times 10^{-6}$	
b	39.3 ± 24.64	a.u.
n	3.35 ± 1.5	
V_0	500.0 ± 121.86	V

Tabella 1: Valori estratti dal fit

È stato possibile estrarre i valori dal fit secondo il modello polinomiale, gli errori sono significativi, rimandiamo alle conclusioni per la discussione dei risultati ottenuti.

5 Conclusioni:

5.1 Incertezze

L'incertezza percentuale assunta (0.45%) è stata usata per la determinazione dei picchi degli spettri. La figura 6 mostra la regione con l'errore applicato. Le analisi di fluorimetria sono molto precise nella determinazione dei picchi, le incertezze maggiori si hanno invece nelle code.

La scelta di usare la forma della parabola 11 è consistente in quanto gli spettri presentano molti punti nell'intorno del massimo e la funzione di python `curve_fit` permette di fare fit non lineari.

5.2 Assorbanza iniziale

Con l'utilizzo dello spettrofotometro è stata determinata l'assorbanza iniziale della *rodamina 6G* diluita in H_2O :

$$A_{iniziale} = 0.4800 \pm 0.0003$$

Lo spettrofotometro è molto preciso e l'errore trascurabile ai fini della trattazione.

5.3 Stokes shift

I picchi dello spettro di eccitazione e dello spettro di emissione differiscono di $\Delta\lambda = (27.2 \pm 0.1)nm$. L'energia persa a causa di dissipazione non radiativa è stata ricavata con l'espressione 12 e vale $\Delta E = (0.116 \pm 0.001)eV$. L'errore è trascurabile perchè ottenuto da un singolo spettro. Raccogliere più misure dello stesso spettro permetterebbe di stimare con più attendibilità il valore dell'incertezza.

Il valore di ΔE ottenuto è compatibile con l'ordine di grandezza delle transizioni vibrazionali $\sim 0.1 - 1 \text{ eV}$ in accordo con la descrizione rappresentata nel diagramma in figura 1b.

Lo spettro di eccitazione ha una caratteristica "gobba" attorno a $\sim 490nm$, la distanza tra la gobba e il picco di emissione è circa il doppio della distanza picco-picco, ipotizziamo di conseguenza sia l'eccitazione a uno stato vibrazionale superiore.

5.4 Intensità di fluorescenza

Gli spettri sovrapposti in figura 3 sono gli stessi che sono rappresentati in figura 6. La forma dello spettro non dipende dalla concentrazione della soluzione.

Il modello esponenziale 4 mostrato in figura 7 ha un $\tilde{\chi}_0^2 \sim 2000$ nonostante appaia qualitativamente attendibile. Una sistematica sottostima delle incertezze è sicuramente causa del fallimento del test di ipotesi.

Il modello lineare 5 ha un $\tilde{\chi}_0^2 \sim 100$, vale la stessa considerazione del caso non lineare.

Per migliorare la stima delle incertezze è necessario ripetere le misure per ogni valore di

assorbanza.

Riportiamo i risultati ottenuti dal fit:

	exp	lin
$\mathbf{F}_0$	1634	1517
$\mathbf{y}_0$	-72	-70
σ_{F_0}	48	48
σ_{y_0}	7	5

Tabella 2: Tabella riassuntiva $F(A)$

5.4.1 Comportamento di λ_{center}

Sperimentalmente il picco dello spettro di emissione non è allineato per ogni valore di assorbanza; riportiamo nel grafico seguente λ_{center} in funzione del valore di assorbanza A :

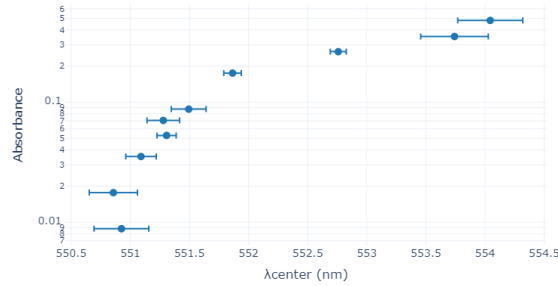


Figura 12: $\lambda_{center}(A)$

All'aumentare della concentrazione (e di conseguenza dell'assorbanza) della soluzione il picco si sposta verso lunghezze d'onda maggiori. Il $\Delta\lambda_{center} \sim 3.5nm$, piccolo ma non del tutto trascurabile. Questo aumento apparente dello Stokes shift è causato da un effetto di riassorbimento delle lunghezze d'onda minori dello spettro di emissione.

5.5 Variazione λ_{exc}

Variando la frequenza di eccitazione λ_{exc} varia l'intensità di fluorescenza F . Come previsto fissando un punto dello spettro di emissione (in questo caso il picco) la fluorescenza in funzione della lunghezza d'onda di eccitazione è sovrapponibile allo spettro di eccitazione. Il test di ipotesi fallisce per una sottostima dell'errore σ_F .

5.6 Guadagno del fototubo

La funzione usata per il fit 15 ha un valore di soglia sotto al quale il valore del segnale è 0. Al di sotto della tensione di lavoro 500V il fototubo non acquisisce segnale.

Riportiamo i valori ricavati dal fit:

Parametro	Valore	u.d.m
a	$(4.49 \pm 44.39) \times 10^{-6}$	
b	39.3 ± 24.64	a.u.
n	3.35 ± 1.5	
V_0	500.0 ± 121.86	V

Tabella 3: Valori estratti dal fit

I parametri estratti sono fortemente correlati tra loro, i termini di covarianza sono comparabili alle incertezze. Segue la matrice ottenuta facendo $\sigma_{xy}/(\sigma_x\sigma_y)$:

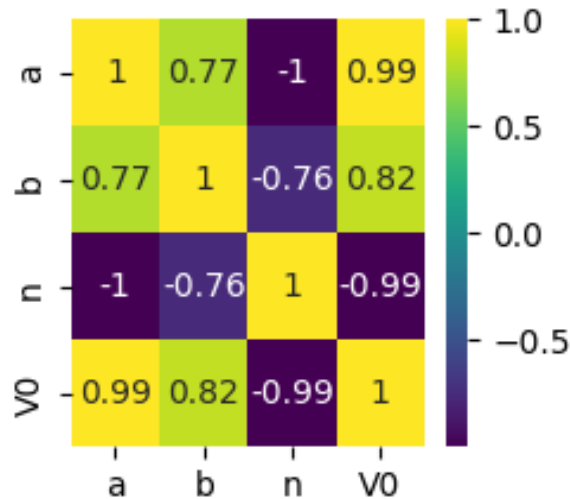


Figura 13: Matrice di covarianza / incertezze

6 Appendice

[Link a tabelle dati e codice](#)